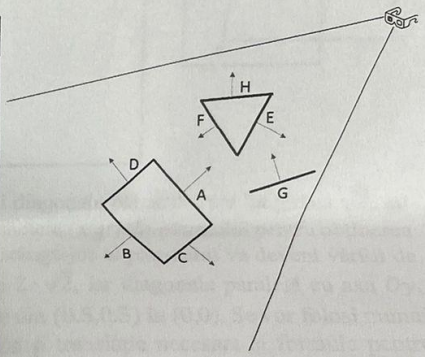
Examen curs: **Elemente de Grafică pe Calculator** **Varianta 2**	Nume:..... Grupa:.....
Data examenului: 26.01.2024 Durata examenului: 75 minute	**Punctaj total maxim: 4p**

Tabel punctaj

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

1. Fie figura următoare ce conține o proiecție a unei scene 3D care este alcătuită din 8 poligoane, notate prin litere de la A la H. Fiecare poligon are reprezentat prin săgeată normala la planul poligonului.

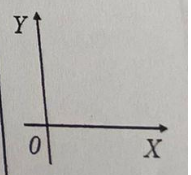
a) (0.3p) Să se reprezinte în mod grafic arborele BSP al scenei, știind că poligoanele sunt tratate în ordinea din lista A, B, C, D, E, F, G, H.



b) (0.2p) Să se specifice ordinea "din spate în față" (back-to-front) în care vor fi afișate poligoanele. *Volumul vizual* cuprinde întreaga scenă 3D.

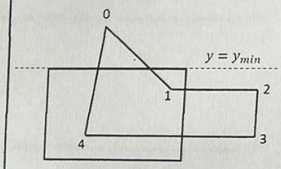
2. Algoritmul Bresenham generalizat: Fie punctele $P_1(7,10)$ și $P_2(20,5)$ (axele OX, OY orientate ca în figură).

a) (0.3p) Din ce octant face parte vectorul P_1P_2? Cum s-a determinat octantul?



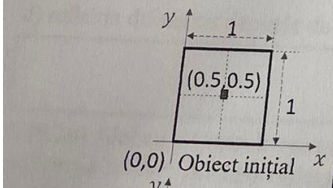
b) **(0.2p)** Dacă într-un pas al rasterizării vectorului P_1P_2 se afișează pixelul cu adresa (x, y), care ar putea fi adresa următorului pixel rasterizat?

3. (0.5p) Fie poligonul cu laturile [0,1), [1,2), [2,3), [3,4), [4,0). Să se specifice (și să se deseneze) vârfurile poligonului rezultat în etapa decupării față de dreapta $y = y_{min}$ (numai față de această dreaptă!!), conform algoritmului Sutherland-Hodgman. Pentru fiecare latură a poligonului inițial se vor specifica vârfurile rezultate.

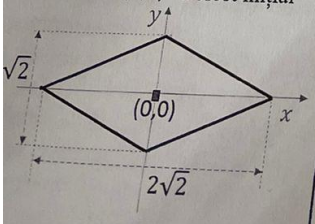


4. (0.5p) Fie pătratul de latură 1, cu colțul stânga-jos în (0,0). Deci diagonala pătratului are lungimea $\sqrt{2}$, iar centrul acestuia este în (0.5,0.5). Fie matricea M care transformă punctele (x, y) ale pătratului pentru obținerea unui romb cu diagonalele paralele cu axele Ox și Oy. Vârful din stânga-jos al pătratului va deveni vârful de jos al rombului. Diagonala paralelă cu axa Ox va avea lungimea $2 \cdot \sqrt{2}$, iar diagonala paralelă cu axa Oy, lungimea $\sqrt{2}$. În urma transformărilor, centrul obiectului va ajunge din (0.5,0.5) în (0,0). Se vor folosi numai translații, rotații și scalări. Să se scrie matricile de scalare, rotație și translație necesare și formula pentru obținerea lui M (cu scrierea vectorilor în formă coloană).

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



Obiect inițial



Obiect transformat

(0.2p) Alegeți variantele corecte. Care dintre următorii algoritmi este efectuat pe GPU?
a) eliminarea din banda grafică a fragmentelor nevizibile
b) eliminarea din banda grafică a primitivelor care sunt complet obturate de alte primitive
c) eliminarea din banda grafică a obiectelor care sunt complet în afara volumului vizual
d) eliminarea din banda grafică a fețelor auto-obturate

6. (0.2p) Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D. Fie o imagine de rezoluție 1024×1024 ce va fi folosită pentru a crea matricea de textură utilizată în calculul stabilirii culorii fragmentelor unei primitive. Pentru un fragment al primitivei care în urma procesului de rasterizare va avea atașate coordonatele (u, v) de textură $(0.4, 0.6)$, care sunt texelii folosiți pentru a obține culoarea din textură în cazul directivei de filtrare `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, ..., GL_LINEAR);`? **Atenție!!** Matricea textură (cu 1024 linii și 1024 coloane) e parcursă de sus în jos, de la stânga la dreapta. *În schimb, spațiul parametric are coordonata (0,0) în colțul din stânga-jos!!*

7. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Proiecțiile axonometrice:
a) au proiectorii perpendiculari pe planul de proiecție
b) au unghiul dintre proiectori și plan egal cu 45 de grade
c) conservă paralelismul liniilor
d) au planul de proiecție paralel cu un plan principal

8. (0.2p) *Alegeți variantele corecte. În modelul Phong pentru calculul reflexiei luminii într-un punct al unei suprafețe:*
a) factorul de atenuare a intensității luminii pe baza distanței punctului față de sursa de lumină afectează reflexia specular și reflexia difuză
b) dacă intensitatea luminii reflectate difuz este egală cu 0, atunci și intensitatea luminii reflectate specular este egală cu 0.
c) reflexia ambientală depinde de unghiul dintre vectorul de la punct la poziția luminii și normala la suprafață în punctul respectiv
d) reflexia difuză nu depinde de distanța de la punct la poziția sursei de lumină

9. (0.2p) *Alegeți variantele corecte. În transformarea de vizualizare din OpenGL:*
a) direcția în care privește observatorul este întotdeauna aliniată cu direcția negativă a axei Oz din sistemul de coordonate globale
b) poziția observatorului se află întotdeauna în originea sistemului de coordonate observator
c) dacă în utilizarea funcției glm::lookAt(), parametrul Up nu este perpendicular pe direcția Forward a observatorului, funcția generează o eroare deoarece nu poate calcula matricea de vizualizare.
d) sistemul de coordonate observator depinde de tipul de proiecție (ortografică sau perspectivă)

(0.2p) Alegeți variantele corecte. În modelul de shading Phong:
culoarea fragmentelor unui triunghi se calculează prin interpolare între culorile din vârfurile triunghiului
b) normala fiecărui fragment se calculează prin interpolarea normalelor din vârfuri, pentru fragmentele de pe laturi, și prin interpolare liniară între normalele capetelor segmentului interior pe care se află fragmentul (pentru fragmentele care nu se află pe laturi).
c) calculul reflexiei difuze se implementează în vertex shader.
d) nu se poate calcula reflexia speculară pentru fragmentele interioare unui triunghi

11. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Modelul de culoare HSV (hue, saturation, value):
a) este un model orientat către echipamente
b) are un subspațiu de culori reprezentat printr-un cub ale cărui vârfuri corespund culorilor roșu, verde, albastru, galben, cyan, magenta, negru și alb.
c) are valorile $H = 1, S = 1$ pentru culorile pure
d) utilizează combinațiile ($S = 0, 0 <= V <= 1$) pentru nivelurile de gri

12. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Algoritmul Ray Tracing:
a) nu se poate utiliza pentru calculul obiectelor transparente
b) poate produce efecte de aliasing deoarece razele sunt convergente și infinit subțiri
c) se bazează pe trasarea razelor care pornesc de la sursa de lumină, trec printr-un pixel al imaginii și ajung la observator
d) este integrat în etapa de rasterizare

13. (0.2p) *Fie fereastra cu colțul stânga-jos în (0,0) și colțul dreapta-sus în (1,1) și poarta cu colțul stânga-jos în (0,0) și colțul dreapta-sus în (300,150). Care sunt transformările de scalare și translație care se aplică pentru o transformare fereastră-poartă cu scalare uniformă și centrare în poartă? Menționați numai factorii de scalare și pașii de translație, fără matrici.*

14. (0.2p) Volume de umbră: Care este diferența între implementările metodelor depth-pass și depth-fail? Care este limitarea metodei depth-pass?